TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Simple Assembly Line Balancing Problem

Progetto per Algoritmi e Modelli per l'Ottimizzazione Discreta

Emanuela Gallinelli
0386515

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Il Simple Assembly Line Balancing Problem

Introduzione, Tipologie, Formulazione, Esempio, Sfide

Introduzione

- Il **SALBP** (Simple Assembly Line Balancing Problem) è un **problema di ottimizzazione combinatoria**: consiste nel bilanciare il lavoro lungo una linea di montaggio.
- Un insieme di operazioni elementari (task), ciascuna con il suo tempo, va assegnato a una serie di stazioni sequenziali, **rispettando i vincoli di precedenza tra i task**.
- È "***Simple***" perché il modello è di base: un solo prodotto, linea seriale, tempi deterministici e nessun vincolo oltre alle precedenze.
- Si applica in settori come l'automotive, l'elettronica e gli elettrodomestici.



Tipologie di SALBP

SALBP-1 (Minimizzazione delle stazioni)

- **Obiettivo:** Minimizzare il numero totale di stazioni di lavoro (m).
- **Dato fisso:** Il tempo di ciclo (c).

SALBP-2 (Minimizzazione del tempo di ciclo)

- **Obiettivo:** Minimizzare il tempo di ciclo (c)
- **Dato fisso:** Il numero di stazioni (m).

SALBP-E (Massimizzazione dell'efficienza)

- **Obiettivo:** Minimizzare il tempo totale a disposizione (m*c)
- **Dati variabili:** il numero di stazioni e il tempo di ciclo sono incognite.

SALBP-F (Verifica di fattibilità)

- **Obiettivo:** Determinare se esiste almeno un'assegnazione di task valida
- **Dati fissi:** il numero di stazioni e il tempo di ciclo sono imposti come vincoli rigidi.

Formulazione matematica

Parametri e Variabili

- $\boldsymbol{i, j} \in \boldsymbol{V}$: i task da eseguire, t_i è il tempo di esecuzione del task i
- $\boldsymbol{s} \in \{\boldsymbol{1}, \dots, \boldsymbol{m}\}$: le stazioni di lavoro
- $\boldsymbol{A}$: insieme delle precedenze; $(i, j) \in A$ significa che i deve essere eseguito prima di j
- $\boldsymbol{x_{is}} \in \{\boldsymbol{0}, \boldsymbol{1}\}$**:** Variabile binaria. Vale 1 se il task i è assegnato alla stazione s, 0 altrimenti.
- $\boldsymbol{LB \leq c \leq c_{max}}$: tempo di ciclo, ovvero il massimo carico tra le stazioni.
- $\boldsymbol{E_i(c_{max})}$, $\boldsymbol{L_i(c_{max})}$: Finestre di assegnazione (*Earliest* e *Latest station*). Indicano l'intervallo di stazioni possibili per il task i in base ai tempi e alle precedenze.

Funzione Obiettivo e Vincoli

- **Funzione Obiettivo:** $\min\ c$
- **Vincolo di assegnazione:**

$$\sum_{s=E_i}^{L_i} x_{is} = 1 \quad \forall i \in V$$

- **Vincolo di capacità:**

$$\sum_{i} t_i \cdot x_{is} \leq c \quad \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

- **Vincolo di precedenza:**

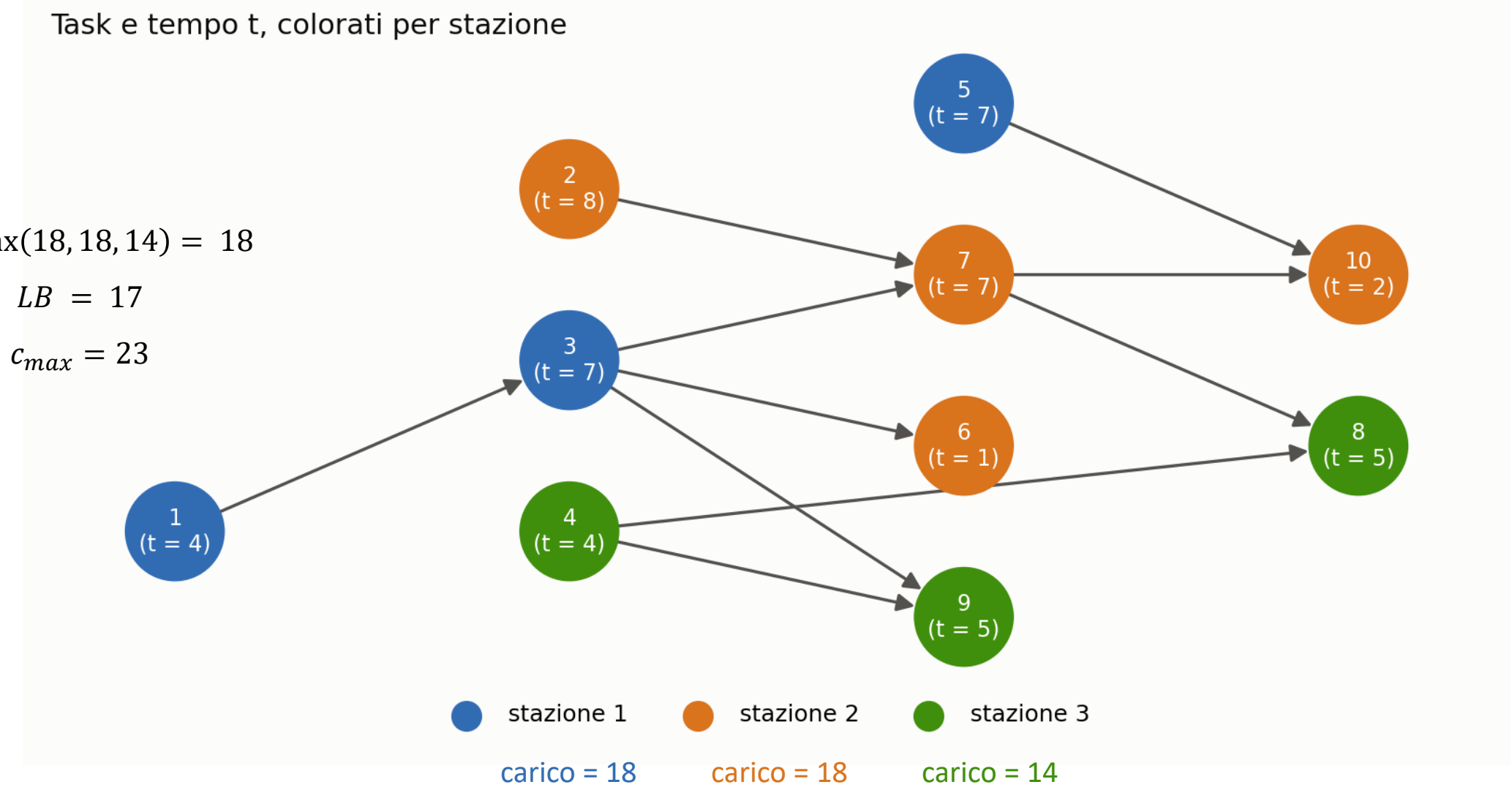
$$stazione(i) \leq stazione(j) \quad \forall (i, j) \in A$$

Esempio

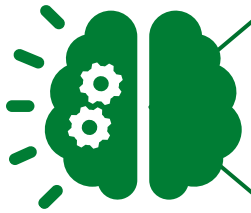
$c = \max(18, 18, 14) = 18$

$LB = 17$

$c_{max} = 23$



Sfide



Complessità computazionale

Il problema di fattibilità (SALBP-F) è NP-completo, perché contiene il problema di partizione: il SALBP-2 è almeno altrettanto difficile, quindi **NP-hard**



Difficoltà variabile delle istanze

A parità di numero di task, la difficoltà dipende da densità delle precedenze e numero di stazioni: istanze della stessa dimensione possono essere banali o molto difficili.



Dimostrare l'ottimalità

Trovare una buona soluzione è spesso più facile che dimostrare che sia ottima: servono lower bound stretti sul tempo ciclo.

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Definizione dei Bound

Lower-Bound, Finestre di Stazione, Teste e code ricorsive

Lower Bound sul tempo ciclo

Il lower bound è il **massimo di tre bound combinatori** (Scholl & Becker, 2006), calcolati in frazioni di secondo.

LC1 (Carico medio)

$$c \geq \max\left\{\left\lceil \sum t_i / m \right\rceil, t_{max}\right\}$$

Esempio: $max\left\{\left\lceil \frac{50}{3} \right\rceil, 8\right\} = 17$

LC2 (Task lunghi)

Tra i $k \cdot m + 1$ task più lunghi, almeno $k + 1$ finiscono nella stessa stazione

Esempio: $k = 1$: tra i 4 più lunghi (8, 7, 7, 7) due stanno insieme, considerando tra questi i $k + 1$ task più corti

$$c \geq 7 + 7 = 14$$

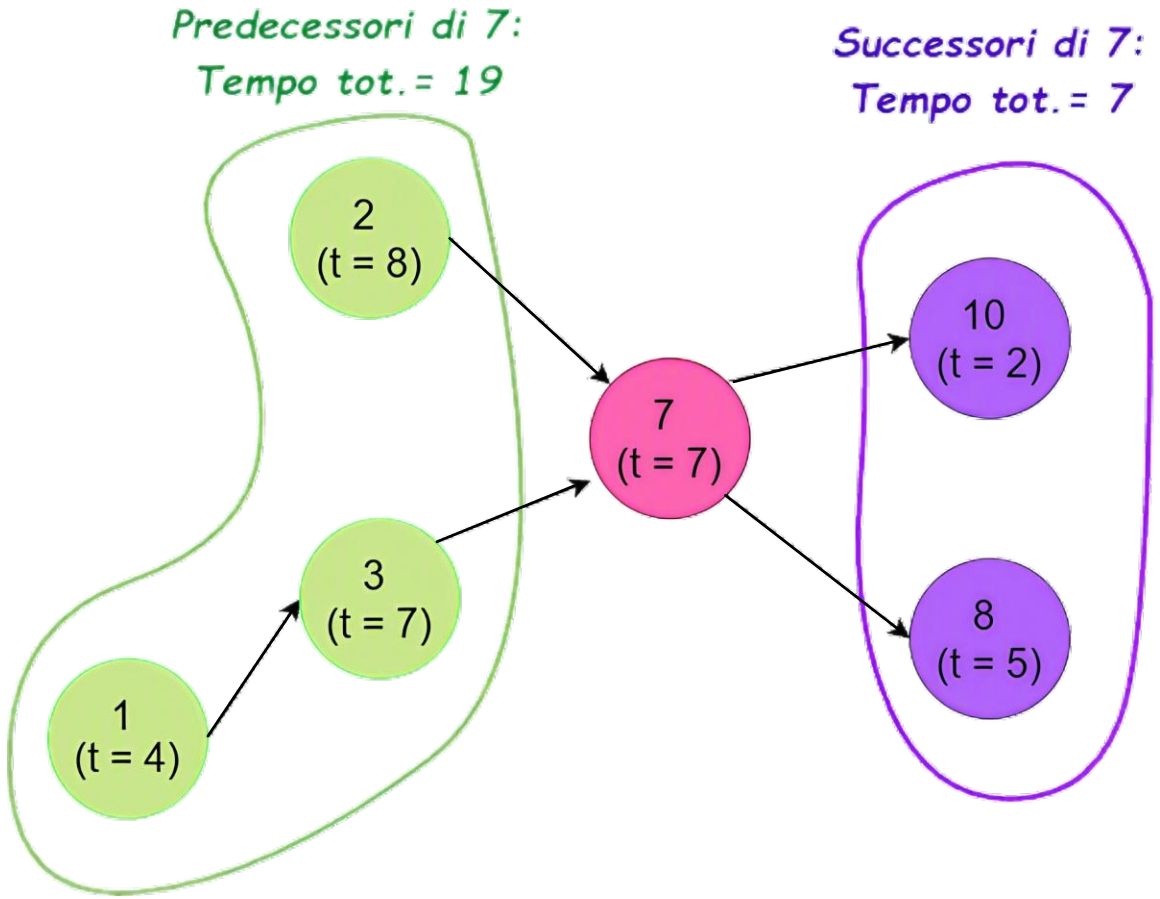
LC3 (Finestre di stazione)

Se un task non ha stazioni ammissibili, c è irraggiungibile

Esempio: Partendo da 17 (LC1), tutte le finestre sono non vuote, quindi LC3 = 17

Finestre di stazione (LC3)

- Per un tempo ciclo c, ogni task può stare solo in un intervallo di stazioni $[\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{c}), \boldsymbol{L}_i(\boldsymbol{c})]$.
- $\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{c}) = \lceil (\boldsymbol{t}_i + \boldsymbol{tempi\ predecessori}) / \boldsymbol{c} \rceil$
- $\boldsymbol{L}_i(\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{m} + \boldsymbol{1} - \lceil (\boldsymbol{t}_i + \boldsymbol{tempi\ successori}) / \boldsymbol{c} \rceil$
- *Esempio (m = 3, c = 12, valore di prova): il task 7 ha tempo 7; i suoi predecessori sommano 19, i successori 7.*
  - $E_7\,(12) = \left\lceil \frac{7+19}{12} \right\rceil = \left\lceil \frac{26}{12} \right\rceil = 3$ → Deve stare nella stazione 3 o dopo
  - $L_7(12) = 3 + 1 - \left\lceil \frac{7+7}{12} \right\rceil = 4 - 2 = 2$ → Deve stare nella stazione 2 o prima
  - Finestra [3,2] → Finestra vuota → c = 12 impossibile



Sottografo dell'esempio: solo i task legati al task 7

Teste e code ricorsive

Testa di un task	Lavoro che deve essere già stato fatto prima che il task possa iniziare.
Coda di un task	Lavoro che resta da fare dopo che il task è finito.
Semplici:	Somma dei tempi di tutti i predecessori (testa) o di tutti i successori (coda), come se il lavoro si potesse dividere liberamente tra le stazioni.
Ricorsive (Johnson, 1988):	Si calcola a partire dalle teste (o code) dei predecessori (o successori) e tiene conto che i task non si dividono. Se un task non entra nello spazio rimasto in una stazione, inizia nella successiva e lo spazio vuoto si aggiunge alla testa. È più forte con catene lunghe di precedenze. *Nella campagna: questa fase ha alzato il bound in 113 istanze (60 uniformi, 53 bimodali), tutte a OS 0,9*



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

PLI (Programmazione Lineare Intera)

Patterson & Albracht, Ritt & Costa

Patterson & Albracht

- Le precedenze si scrivono confrontando direttamente il **numero di stazione** dei due task: se i precede j, la stazione di i non può superare quella di j.
- **Vincolo di precedenza**, per ogni arco (i, j):

$$\sum_{s=E_i}^{L_i} s \cdot x_{is} \leq \sum_{s=E_j}^{L_j} s \cdot x_{js}$$

- **Un solo vincolo per arco,** gli archi sono ridotti con la **riduzione transitiva** in entrambi i modelli.
- **Rilassamento lineare debole**: la somma pesata con s aggrega l'informazione, quindi con variabili frazionarie il vincolo è facile da soddisfare e il bound è poco stretto.

Ritt & Costa (1)

- Invece di confrontare i numeri di stazione, si impone che per ogni stazione k il task i sia stato assegnato entro k *almeno quanto* il suo successore j: j non può stare in una stazione precedente a quella di i.

- **Vincolo di precedenza**, per ogni arco (i, j) e ogni stazione k:

$$\sum_{s \le k} x_{is} \geq \sum_{s \le k} x_{js}$$

- **Variabili sul tempo ciclo:** Il tempo ciclo è modellato con variabili binarie

$$r_t \ (t = c_{min}, \dots, c_{max}), \qquad con \ \sum_t r_t = 1 \ e \ c = \sum_t t \cdot r_t$$

Ritt & Costa (2)

- Le finestre $\boldsymbol{E_i(t)}$, $\boldsymbol{L_i(t)}$ dipendono da t: se t è piccolo le finestre si restringono, e i tagli impediscono assegnamenti fuori finestra

$$\sum_{u \le e} x_{iu} \le 1 - \sum_{t: e < E_i(t)} r_t \quad \forall i \in V, E_i(c_{max}) \le e < E_i(c_{min})$$

$$\sum_{u \ge l} x_{iu} \le 1 - \sum_{t: L_i(t) < l} r_t \quad \forall i \in V, L_i(c_{min}) < l \le L_i(c_{max})$$

Esempio ($c \in [17, 23]$).

Il task 8 ha tempo 5; i suoi predecessori (1, 2, 3, 4, 7) sommano 30.

con $c = 18, \ldots, 23$: $E_8 = \lceil 35/c \rceil = 2$ → può stare nella stazione 2 o 3

con $c = 17$: $E_8 = \lceil 35/17 \rceil = 3$ → solo nella stazione 3

Taglio: $\boldsymbol{x_{8,2} \le 1 - r_{17}}$

Se il modello sceglie c = 17, il task 8 non può stare nella stazione 2. In Patterson & Albracht la finestra resta sempre [2, 3].

Confronto tra i due modelli PLI

	Patterson & Albracht	Ritt & Costa
Vincoli di precedenza	1 per arco: $\sum_s s \cdot x_{is} \leq \sum_s s \cdot x_{js}$	1 per arco e per stazione k: $\sum_{s \leq k} x_{is} \geq \sum_{s \leq k} x_{js}$
Numero di vincoli	1 per arco (media a 200 task: circa 740)	Fino a m per arco (media a 200 task: 11.900 con tempi uniformi, 13.600 con bimodali)
Finestre di stazione	Statiche: $E_i(c_{max})$, $L_i(c_{max})$	Statiche + tagli dinamici in funzione di c
Variabili aggiuntive	Nessuna	r_t (tempo ciclo)
Rilassamento lineare	Più debole	Più forte (domina PA)

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Euristiche

Euristica dei Gruppi vs Euristica di Hoffmann adattata a SALBP-2

Euristica dei gruppi

Idea

Raggruppare i task con precedenze vicine e disporli lungo la linea.

Le **foglie** (task senza successori) fungono esclusivamente da riempitivi.

Riempimento (con tempo ciclo di prova *c*)

Inserimento dei gruppi per priorità (spezzandoli se non entrano) o uso di foglie per avvicinare il carico a c.

Ricerca di c partendo dal Lower Bound (LB) a salire: se servono più di m stazioni, si tenta con $c + 1$.

Costruzione

Gruppi a ondate: ogni radice si unisce ai figli i cui predecessori sono tutti già in un gruppo; gli altri aspettano l'ondata successiva

Grafo dei gruppi: priorità per livello (crescente) e costo (decrescente).

Evoluzione

Nuova regola: *riempire ogni stazione il più possibile* riducendo gli spazi vuoti.

Portando la regola all'estremo i gruppi diventano superflui: resta la saturazione delle stazioni, che in letteratura è l'euristica di Hoffmann (1963)

Euristica di Hoffmann adattata al SALBP-2

Si costruisce la linea una stazione alla volta, scegliendo tra i task disponibili (predecessori già assegnati) l'insieme il cui carico è il più vicino possibile a c senza superarlo.

Saturazione = problema di tipo zaino con precedenze, risolto con ricerca in profondità con memoria degli insiemi visitati.

Schema:

Per *c* = LB, LB+1, …

→ per *s* = 1…*m* saturare la stazione → se tutti i task sono assegnati, stop.

Rispetto all'originale (pensato per il SALBP-1): ricerca su c a partire dal LB (Scholl & Becker, 2006) e limite di 20.000 nodi per stazione, raggiunto una sola volta nella campagna

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Istanze

Generazione e disegno sperimentale

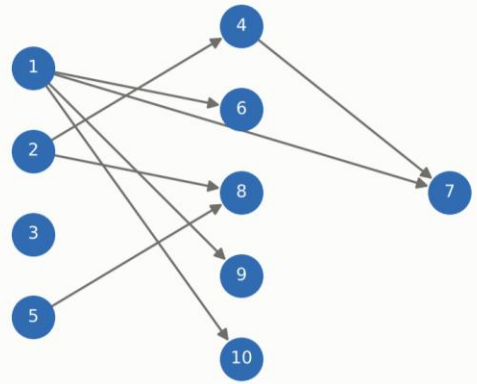
Disegno sperimentale

Fattore	Livelli
Numero di task n	20, 50, 100, 200
Order strength	0,2 (sparso), 0,6 (medio), 0,9 (denso)
Numero di stazioni m	n/3 (tante), n/6 (medie), n/10 (poche)
Distribuzione dei tempi	Uniforme, bimodale

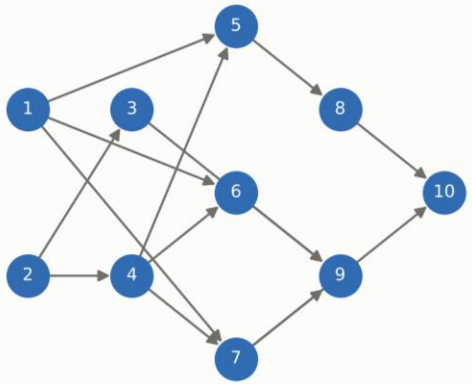
- 72 gruppi × 25 istanze = **1800 istanze**.
- Da Otto, Otto & Scholl (2013): n = 20, 50, 100, i livelli di OS e 25 istanze per gruppo. n = 200 è una scelta del progetto.
- **Order strength (OS)**: frazione delle coppie di task il cui ordine è fissato dalle precedenze, dirette o indirette.
- **Tempi dei task:** interi uniformi tra 1 e 100 oppure bimodali (Otto et al., 2013): 80% tra 1 e 33, 20% tra 68 e 100

OS e distribuzione dei tempi

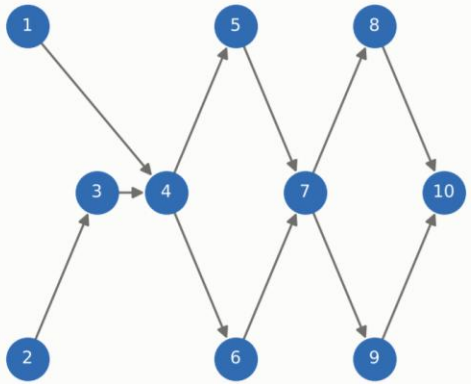
OS = 0,2



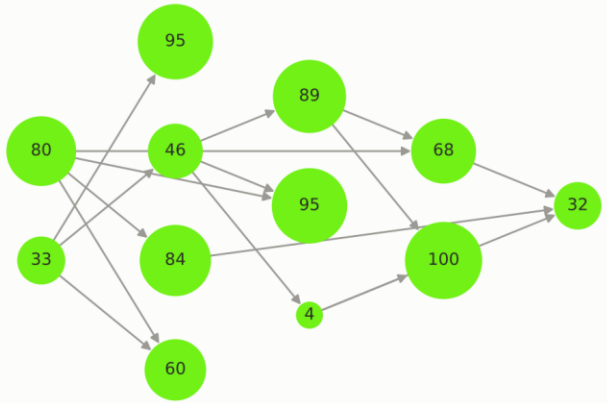
OS = 0,6



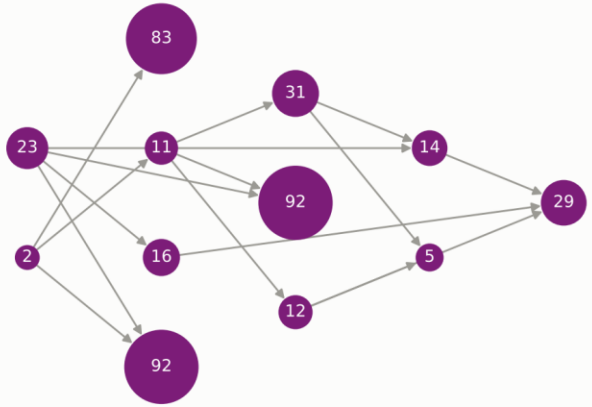
OS = 0,9



Tempi uniformi



Tempi bimodali



Con i tempi bimodali i tanti task piccoli riempiono gli spazi lasciati da quelli grandi: le stazioni si riempiono più facilmente e le istanze risultano più facili

Generazione delle istanze

- Il generatore aggiunge archi casuali u → v con u < v e **si ferma quando l'OS raggiunge l'obiettivo**.
- **Riproducibilità**: il seed di ogni istanza dipende solo da seed di base, gruppo e indice.
- 7200 esecuzioni, circa 48h
- Per ogni PLI si registra **ottimo e tempo**, oppure allo scadere **miglior soluzione e lower bound**.
- Ogni euristica è confrontata con l'ottimo, o con il **miglior lower bound** se l'ottimo non è noto.
- **Correttezza**: i PLI sono verificati contro l'enumerazione completa su 120 istanze piccole; ogni soluzione è ricontrollata da un validatore indipendente

Solver	Gurobi, tramite PuLP
Limite di tempo	180 secondi per modello e istanza
Thread	6

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Risultati

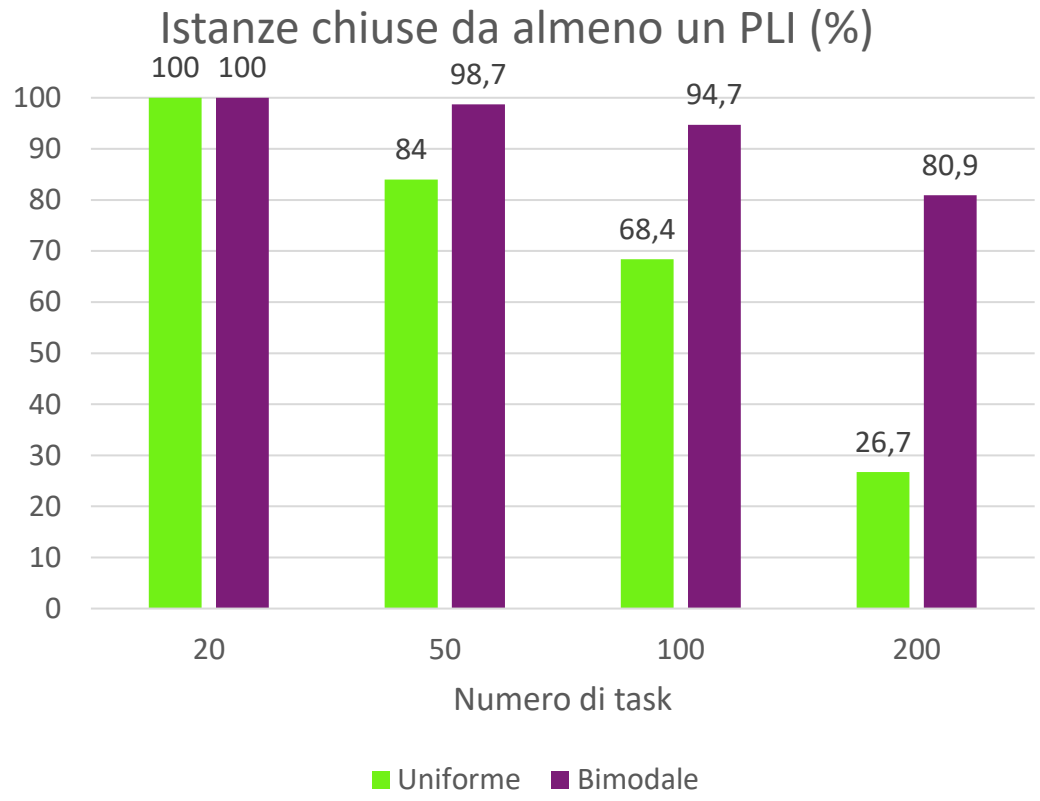
1800 istanze, 4 metodi

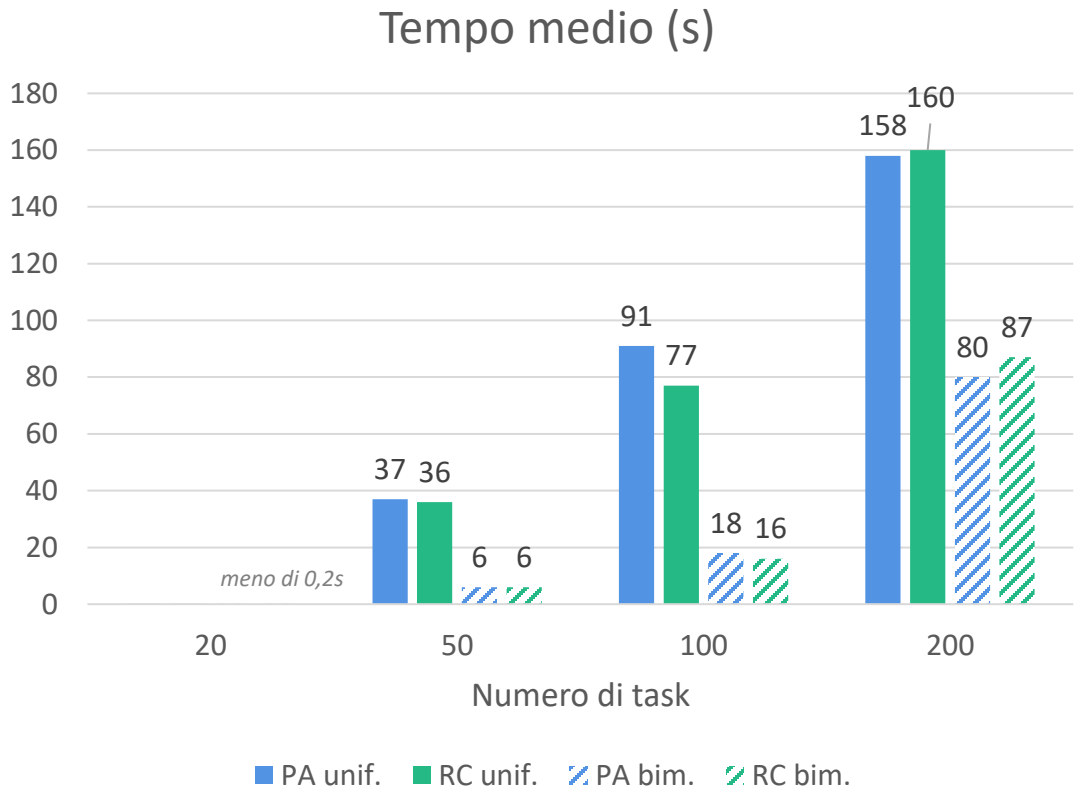
Panoramica

	PA	RC	Hoffmann	Gruppi
Uniforme: ottimi dimostrati	63,9%	66,7%	45,0%	2,8%
Uniforme: ottimo raggiunto*	95,1%	95,7%	79,5%	8,8%
Uniforme: tempo medio	71,6 s	68,3 s	0,11 s	0,12 s
Bimodale: ottimi dimostrati	90,7%	92,0%	66,4%	21,2%
Bimodale: ottimo raggiunto*	97,6%	98,3%	88,1%	27,0%
Bimodale: tempo medio	25,8 s	27,4 s	0,11 s	0,11 s

- **Metriche:** *Dimostrato* (esattezza dei modelli) vs *Raggiunto* (qualità reale, utile per le euristiche).
- **Modelli PLI:** PA e RC si equivalgono (RC leggermente meglio). Precisi (95-98%) ma lenti (25-70s).
- **Hoffmann:** Ottimo compromesso. Trova l'80-88% degli ottimi in soli **0,1 secondi**.
- **Il ruolo dei tempi:** Le istanze bimodali sono risultate nettamente più facili e veloci per tutti i metodi.

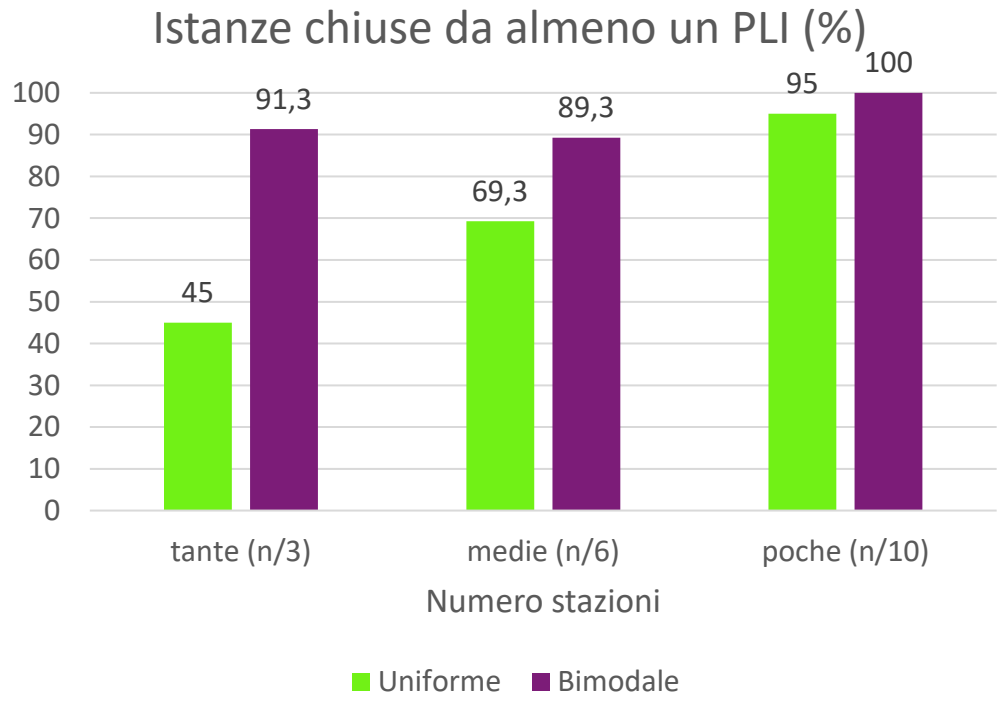
Chiusura dei PLI e tempi





- *Fino a 20 task i PLI chiudono tutto in meno di un secondo. A 50 task si chiude il 99% con tempi bimodali (circa 6 s) e l'84% con tempi uniformi (circa 37 s).*
- *A 200 task con tempi uniformi si chiude solo 1 istanza su 4; con tempi bimodali l'81%*

Cosa rende difficile un'istanza

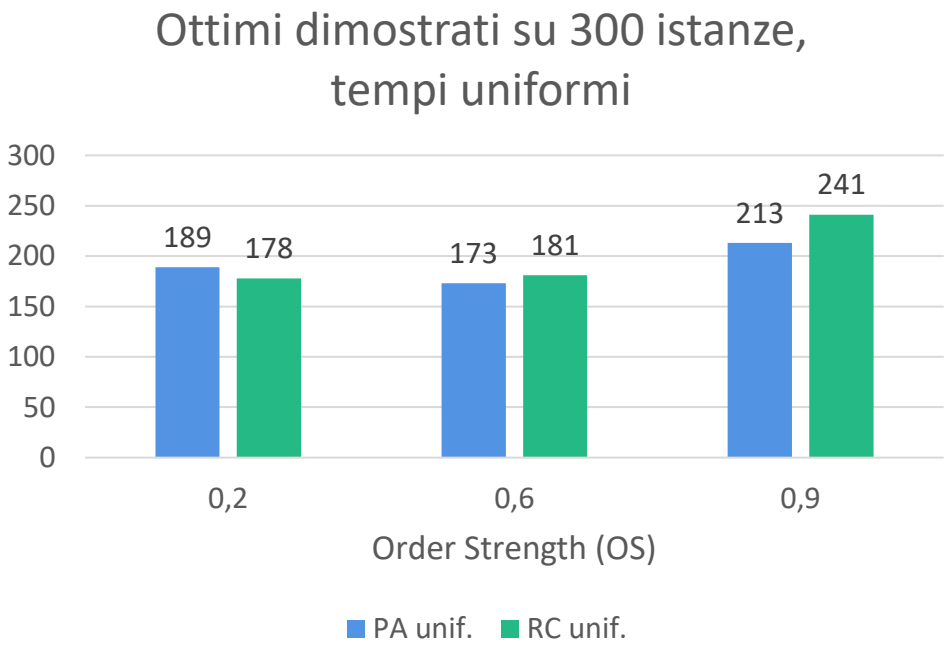


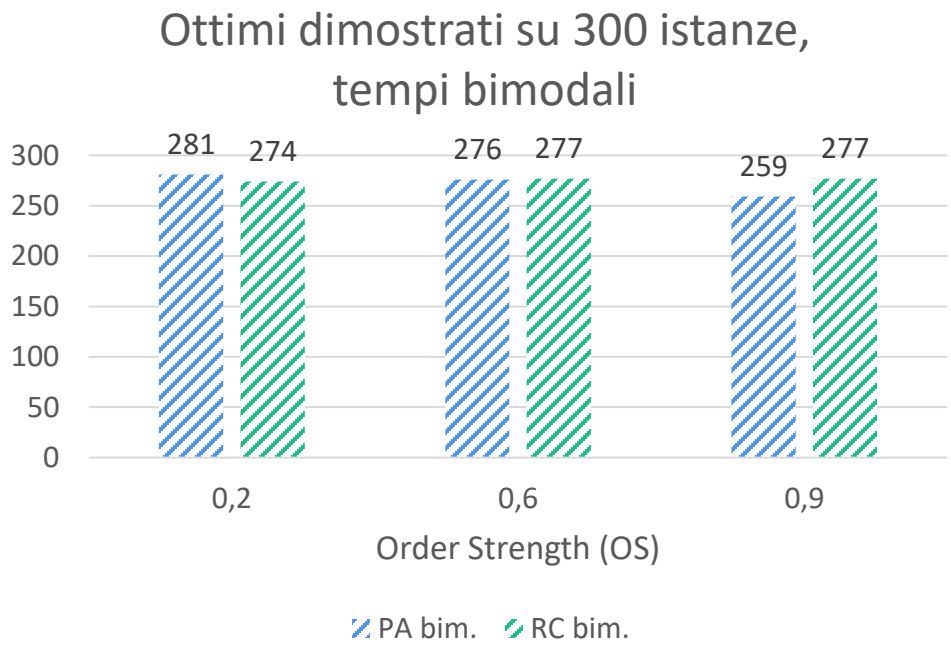
Con tempi uniformi le istanze dense (OS 0,9) sono le più facili: le finestre si restringono. Con i bimodali l'OS conta poco

OS	Uniforme	Bimodale
0,2	66,3%	94,3%
0,6	62,7%	94,0%
0,9	80,3%	92,3%

- *Con poche stazioni ci sono molte combinazioni per riempirle e il lower bound viene raggiunto facilmente.*
- *Con tante stazioni l'impacchettamento è rigido ed è difficile dimostrare l'ottimo.*
- *Con tempi uniformi la difficoltà cresce nettamente con il numero di stazioni: 95% → 69% → 45%.*
- *Con tempi bimodali si chiude quasi tutto; con poche stazioni si arriva al 100%.*

Patterson&Albracht vs Ritt&Costa





- *Con precedenze dense (OS 0,9) RC dimostra più ottimi (241 contro 213 e 277 contro 259): i vincoli cumulativi e i tagli sulle finestre sono più forti.*
- *Con precedenze sparse (OS 0,2) PA è pari o migliore: ha molti meno vincoli (a 200 task con OS 0,2, in media circa 710 vincoli contro 15.500) e il solver lo esplora più in fretta*
- *Nessuno dei due domina sempre.*

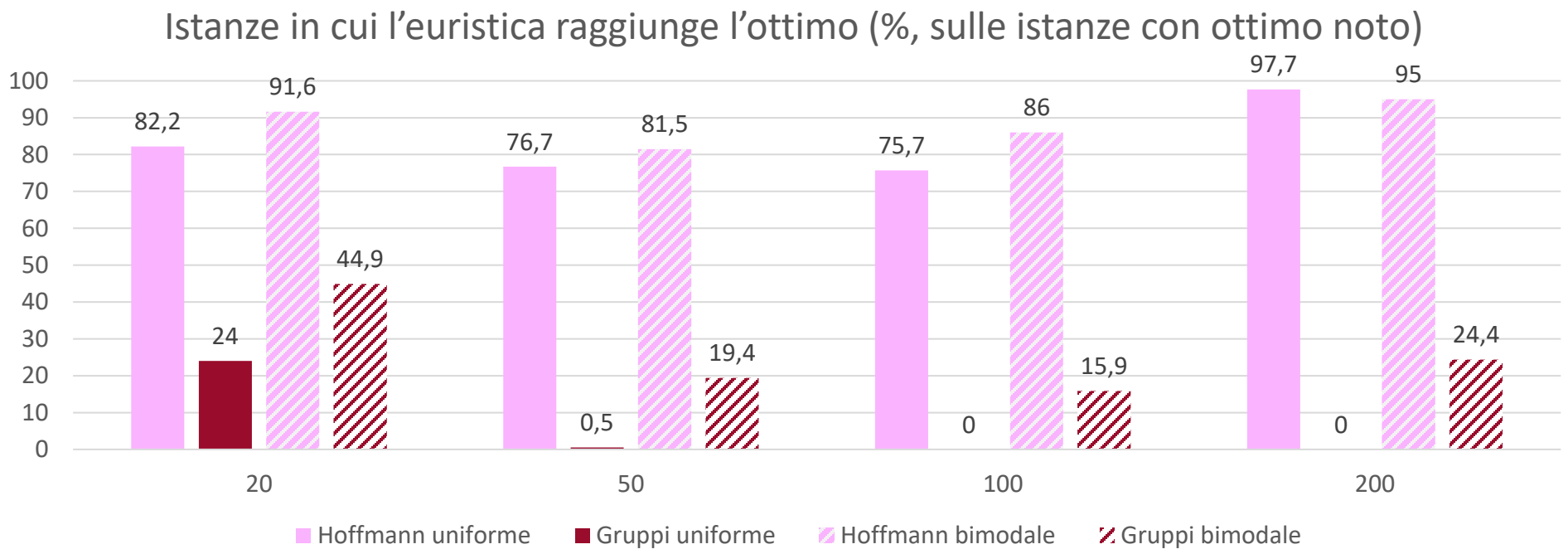
Dove i modelli differiscono di più

Nella media PA e RC sono vicini. In alcuni gruppi però la differenza è netta *(Nella tabella: % di istanze in cui il modello dimostra l'ottimo)*

Gruppo	PA	RC
Uniforme, 100 task, OS 0,9, tante stazioni (n/3)	12%	84%
Uniforme, 200 task, OS 0,2, poche stazioni (n/10)	88%	44%
Bimodale, 200 task, OS 0,9, stazioni medie (n/6)	0%	28%

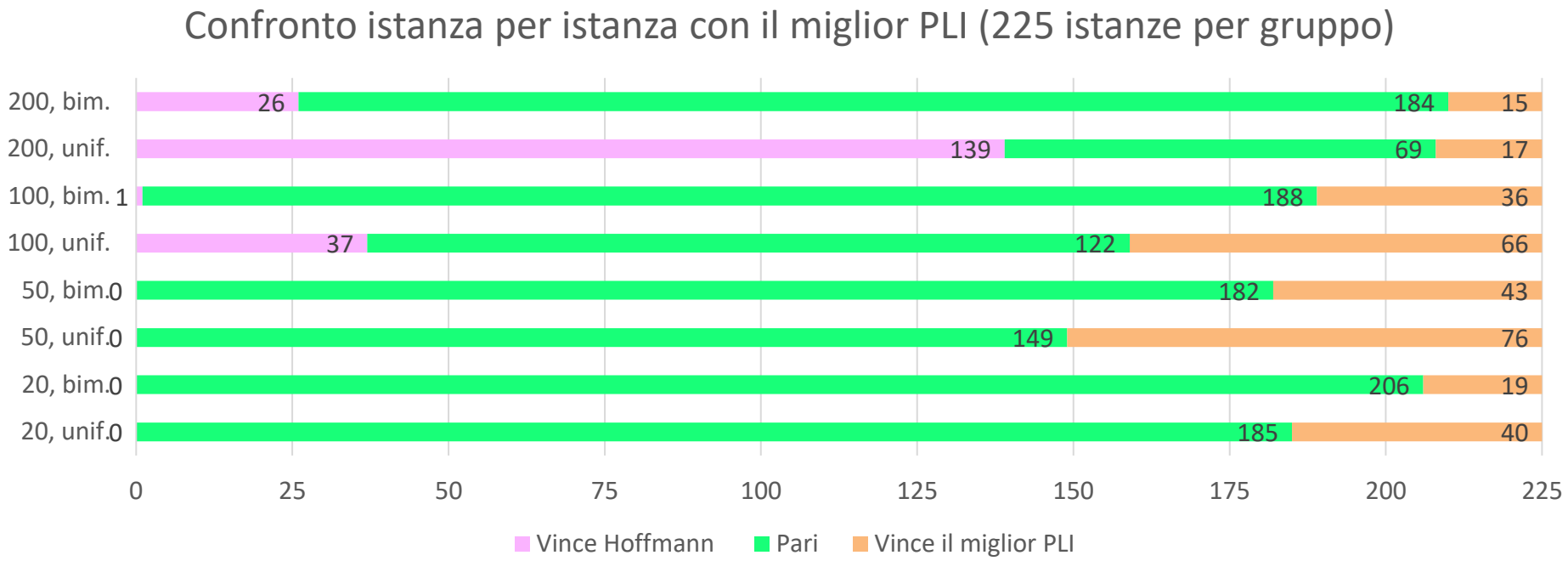
- **Precedenze dense (OS 0,9) → vince RC.** Con molte precedenze i vincoli cumulativi e i tagli sulle finestre escludono molte assegnazioni, e il rilassamento lineare si avvicina all'ottimo.
- **Precedenze sparse con molti task → vince PA.** I vincoli di RC servono a poco, ma ce ne sono molti di più (uno per arco e per stazione). Il modello compatto di PA viene esplorato più rapidamente.
- **Quindi nessun modello domina:** la scelta dipende dalla struttura delle precedenze.

Hoffmann vs Gruppi



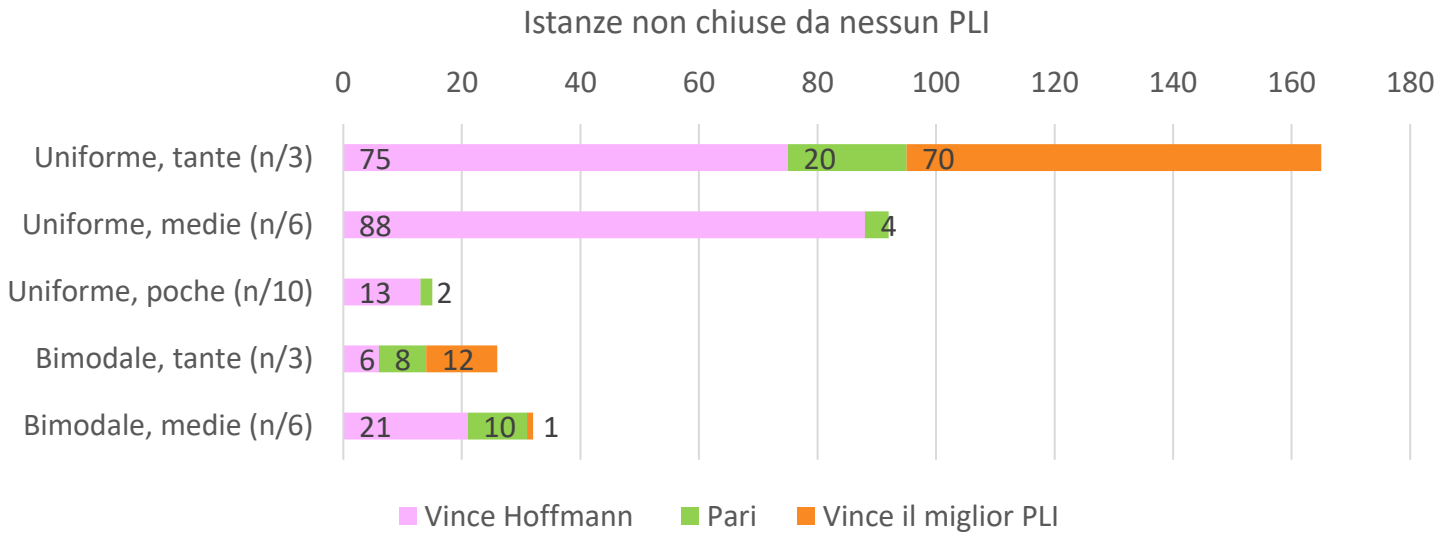
- *Le due euristiche hanno lo stesso ciclo esterno su c, cambia solo come si riempie la stazione.*
- *Hoffmann è migliore in 1504 istanze su 1800, Gruppi in 4 (Wilcoxon* $p < 0{,}001$*)*
- *Scarto medio dal lower bound: Hoffmann 0,7% / 0,2%, Gruppi 3,9% / 2,5% (uniforme / bimodale).*
- *A 200 task l'ottimo è noto soprattutto nelle istanze facili: il valore alto non significa che Hoffmann migliori con n*

Hoffmann vs PLI



- *Fino a 50 task Hoffmann non batte mai il miglior PLI; a 100 task uniformi vince in 37 casi su 225*
- *A 200 task uniformi vince Hoffmann in 139 istanze su 225: i PLI si fermano a 180 s con soluzioni peggiori, mentre Hoffmann impiega 0,3 s.*
- *A 200 task bimodali la differenza non è significativa (Wilcoxon p = 0,47).*
- *Hoffmann da solo dimostra l'ottimo (soluzione = lower bound) in 110 istanze che i PLI non chiudono.*

Perché i PLI non chiudono



Tempi e stazioni	Gap miglior PLI	Gap Hoffmann	Hoffmann raggiunge miglior LB*
Uniforme, tante	2,3%	2,4%	11 su 165
Uniforme, medie	0,6%	0,1%	67 su 92
Uniforme, poche	0,2%	0,03%	13 su 15
Bimodale, tante	1,8%	2,1%	1 su 26
Bimodale, medie	0,6%	0,3%	19 su 32

- ***Poche/medie stazioni (tempi uniformi):*** *Hoffmann raggiunge il lower bound in 80 istanze su 107, quindi lì il bound era già l'ottimo. Al PLI manca il tempo per trovare la soluzione.*
- ***Tante stazioni:*** *soluzioni vicine (circa 2%), ma il bound è debole. Sulle istanze uniformi con ottimo noto, l'ottimo lo supera nell'81% dei casi, contro il 26–34% con meno stazioni.*

** = In 110 dei 111 casi lo dimostra da solo; nell'altro il bound è quello del PLI*

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Conclusioni

Osservazioni, Riferimenti

Osservazioni

- **Fino a 20 task (fino a 100 con tempi bimodali) i PLI chiudono quasi tutto**: sono la scelta giusta. Con tempi uniformi a 50 task si scende già all'84%
- **Con tante stazioni (circa 3 task ciascuna) l'impacchettamento è rigido**: PLI e Hoffmann restano a circa il 2% dal bound e raramente lo raggiungono. Con tempi uniformi il limite è probabilmente il lower bound.
- **RC** dimostra più ottimi con precedenze dense; **PA** è competitivo quando le precedenze sono sparse.
- **Hoffmann conviene quando i PLI non chiudono:** a 200 task uniformi è migliore in 139 istanze su 225, in 0,3 s contro circa 160 s dei PLI. In tutta la campagna dimostra l'ottimo in 110 istanze che i PLI lasciano aperte
- **Il criterio di riempimento conta**: Hoffmann supera Gruppi in 1504 istanze su 1800.
- **La distribuzione dei tempi conta.** Con tempi bimodali le istanze sono più facili: con tante stazioni il lower bound coincide con il task più lungo nel 75% dei casi, e con meno stazioni i task piccoli riempiono gli spazi.
- **Più tempo non basta:** Aumentare il tempo limite serve poco: tra 120 e 180 s si chiudono solo 8 istanze uniformi e 18 bimodali in più.

Riferimenti e uso nel progetto

1959 McNaughton:	Bound del carico medio	*Lower Bound LC1*
1963 Hoffmann:	Euristica di saturazione delle stazioni	*Euristica di Hoffmann, adattata al SALBP-2*
1975 Patterson & Albracht:	PLI con precedenze per numero di stazione	*Modello PA2-2 e finestre di stazione*
1988 Johnson:	Teste e code ricorsive (FABLE)	*Lower bound LC3, seconda fase (semplificata)*
1996 Klein & Scholl:	Branch & bound per il SALBP-2, bound sui task lunghi	*Lower bound LC2*
2006 Scholl & Becker:	Rassegna di metodi esatti ed euristici	*Schema dei bound LC1-LC3 e ricerca su c delle euristiche*
2013 Otto, Otto & Scholl:	Generatore SALBPGen e disegno degli esperimenti	*Livelli di n e OS, 25 istanze/gruppo, tempi bimodali, Wilcoxon*
2018 Ritt & Costa:	Formulazioni PLI migliorate	*Modello NF4-2*
2023 Álvarez-Miranda et al.:	La difficoltà viene dall'impacchettamento dei task	*Numero di stazioni come fattore di difficoltà*



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA